

考題編號：SS-2024-3

主分類： 4.1.2 梁桿件

設計法： LRFD

標籤： 梁桿件 LTB側扭挫屈 非彈性LTB Cb係數 強弱軸比較 弱軸彎曲 SN490B 結實斷面 塑性彎矩

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

簡支梁，跨距 $L = 6\text{ m}$ ，C 點（跨中）承受集中載重 $P_{DL} = 5\text{ tf}$ ， $P_{LL} = 5\text{ tf}$ 。A、B 兩端翼板有充分側向支撐，中間無側向支撐（ $L_b = 600\text{ cm}$ ）。

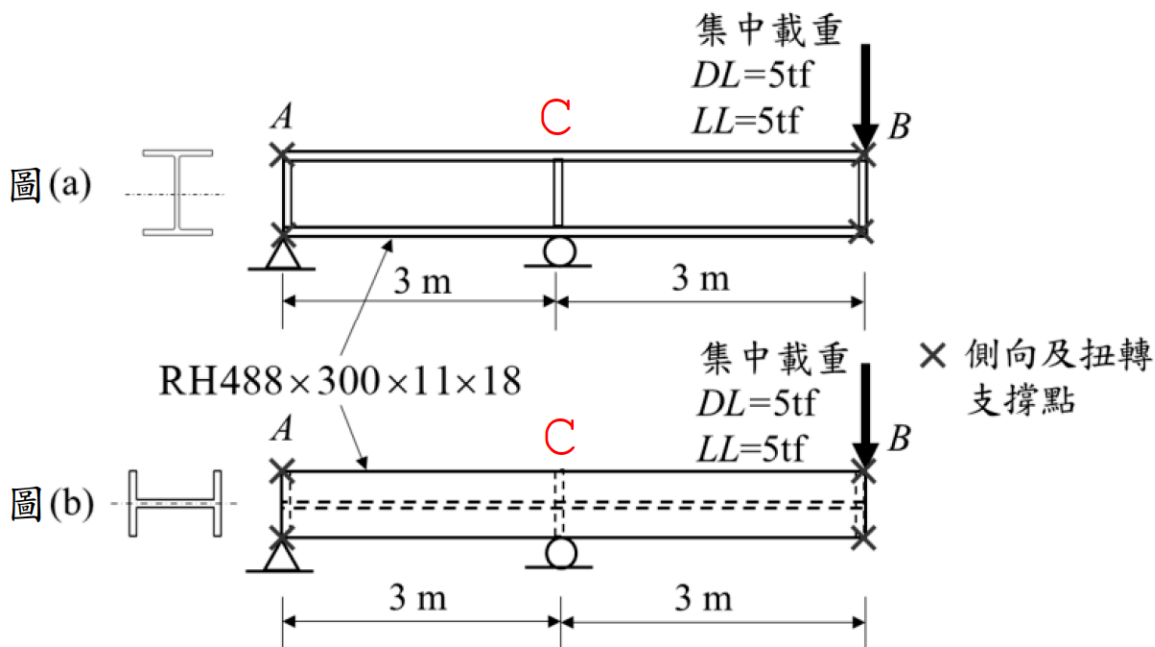
圖(a) — 強軸彎曲（繞 x 軸）

圖(b) — 弱軸彎曲（同一斷面旋轉 90° ，繞 y 軸）

材料：SN490B， $F_y = 2.35\text{ tf/cm}^2$ ， $F_u = 4.0\text{ tf/cm}^2$ （結實斷面）

子問題：

- 1. 圖(a) 強軸彎曲：檢核 $\phi_b M_{nx}$ 是否 $\geq M_u$
- 2. 圖(b) 弱軸彎曲：檢核 $\phi_b M_{ny}$ 是否 $\geq M_u$



圖說：圖(a) 強軸彎曲——H 型鋼斷面繞強軸（ x 軸）彎曲，簡支梁 A（鉸支）至 B（輻支），跨距 6 m ，跨中 C 點承受集中載重 $DL = 5\text{ tf}$ 、 $LL = 5\text{ tf}$ ；A 與 B 兩端有側向及扭轉支撐，無側向支撐段長度 $L_b = 600\text{ cm}$ 。圖(b) 弱軸彎曲——同一 $RH488 \times 300 \times 11 \times 18$ 斷面旋轉 90° （繞弱軸 y 軸），載重與支撐配置相同，弱軸方向撓曲不發生 LTB。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：強弱軸 LTB 差異

本題用同一斷面、同一載重，對比強軸（發生 LTB）與弱軸（不發生 LTB）的設計強度，突出「弱軸彎曲無側扭挫屈」的核心概念，並測驗 C_b 放大係數在非彈性段的正確應用與上限 M_p 的截取。

出題者測驗重點：

- 強軸 LTB 三段式： L_b 與 L_p 、 L_r 比較，判斷非彈性段； C_b 放大但不超過 M_p
- 弱軸不發生 LTB：弱軸彎曲直接取 $\phi_b M_{p,y} = 0.9 F_y Z_y$ ，無需計算 LTB
- C_b 的計算：跨中集中載重的彎矩圖為三角形， $C_b = 12.5 M_{max} / (2.5 M_{max} + 3 M_A + 4 M_B + 3 M_C)$
- M_n 上限 = M_p ： $C_b > 1$ 使計算值超過 M_p 時，必須截取至 M_p

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- Step 1 $P_u = 1.2 \times 5 + 1.6 \times 5 = 14 \text{ tf} \rightarrow M_u = P_u L / 4 = 2100 \text{ tf} \cdot \text{cm}$
- Step 2 斷面性質計算： $I_x, I_y, S_x, S_y, Z_x, Z_y, J, C_w, r_y$
- Step 3 圖(a)強軸：
- 算 L_p, X_1, X_2, L_r （判斷三段）
 - 算 C_b （跨中集中載重，三角形彎矩圖）
 - 算 M_n （非彈性 LTB），cap at M_p
- Step 4 圖(b)弱軸：
- 直接 $\phi_b M_{ny} = 0.9 F_y Z_y$ （無 LTB）
- Step 5 比較強弱軸設計強度 vs M_u

陷阱分析：

陷阱	說明	對策
❶ 弱軸套強軸 LTB 公式	弱軸彎曲無側扭挫屈，不能套 LTB 三段公式	弱軸直接 $\phi_b M_{ny} = 0.9 F_y Z_y$
❷ M_n 超過 M_p 未截取	$C_b > 1$ 計算出的 M_n 可能超過 M_p ，需取上限 M_p	最後加一行： $M_n = \min(\text{計算值}, M_p)$
❸ C_b 代入錯彎矩值	三角形彎矩圖（跨中集中載重）， $M_A = M_C = M_{max} / 2, M_B = M_{max}$	從彎矩圖讀取 1/4, 1/2, 3/4 跨點值
❹ $F_L = F_y - 0.7$ 單位	殘留應力修正 0.7 tf/cm^2 （熱軋型鋼翼板典型值）	注意 F_y 與 0.7 單位相同（ tf/cm^2 ）

陷阱	說明	對策
❸ 弱軸 Z_y 計算	翼板貢獻主導，腹板極小； $Z_y \approx b_f^2 t_f / 2$ (忽略腹板)	兩片翼板各算一半

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： RH488×300×11×18 簡支梁，分別驗核強軸（非彈性 LTB + Cb）與弱軸（直接取 Mp）之設計強度，確認是否 $\geq Mu$

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

需求彎矩

$$\square{P_u} = 1.2P_{DL} + 1.6P_{LL}, \quad \square{M_u} = \frac{\square{P_u} \cdot L}{4}$$

強軸 LTB（非彈性段）

$$\square{C_b} = \frac{12.5M_{max}}{2.5M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$

$$\square{M_{n,x}} = \min\left(C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right], M_p\right)$$

弱軸（無 LTB）

$$\square{M_{n,y}} = M_{p,y} = F_y Z_y$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
L	6 m = 600 cm	梁跨距
P_{DL}	5 tf	靜載重
P_{LL}	5 tf	活載重
L_b	600 cm	強軸彎曲無側向支撐長度
F_y	2.35 tf/cm²	SN490B
F_u	4.0 tf/cm²	極限強度

符號	數值	說明
斷面	RH488×300×11×18	$d \times b_f \times t_w \times t_f$ mm

L2：需知識點推導

Step 1：需求彎矩

符號	公式 / 來源	卡關？
P_u	$1.2(5) + 1.6(5) = 14$ tf	
M_u	$14 \times 600 / 4 = 2100$ tf·cm	

Step 2：斷面性質（由 §4 計算值）

符號	公式 / 來源	卡關？
h_w	$d - 2t_f = 48.8 - 3.6 = 45.2$ cm	
Z_x, Z_y, S_x	翼板 + 腹板各貢獻加總 ⚠ 常見卡關	
r_y, J, C_w	查表或推導	

Step 3：強軸 LTB 判斷

符號	公式 / 來源	卡關？
L_p	$1.76r_y \sqrt{E/F_y}$	
L_r	含 F_r 、 X_1 、 X_2 的公式	
判斷	$L_p < L_b = 600 \leq L_r?$ → 非彈性 LTB	
M_r	$(F_y - F_r)S_x$ ， $F_r = 0.7$ tf/cm²（熱軋）	
C_b	$12.5 / (2.5 + 3(0.5) + 4(1.0) + 3(0.5)) = 12.5 / 10.25 = 1.75$ （跨中集中，三角形 BMD） ⚠	
M_n	$\min(C_b[M_p - (M_p - M_r)(L_b - L_p)/(L_r - L_p)], M_p)$	

Step 4：弱軸強度

符號	公式 / 來源	卡關？
Z_y	$\approx b_f^2 t_f / 2$ （翼板主導）	
$\phi_b M_{n,y}$	$0.9 F_y Z_y$ （無 LTB）	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
弱軸彎曲無 LTB	弱軸旋轉時扭轉中心改變， 幾何上不能發生側扭挫屈，直接取 M_p	ltb-3zone · LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	
C_b 三角形彎矩圖的讀值	集中載重在跨中，BMD 為對稱三角形： $M_A = M_{max}/2$ ， $M_B = M_{max}$ ， $M_C = M_{max}/2$	cb-factor · BENDING-MODIFICATION-FACTOR-CB	
M_n 上限 = M_p （乘 C_b 後載取）	$C_b > 1$ 計算可能得 $M_n > M_p$ ，必須取 $\min(\text{計算值}, M_p)$	ltb-3zone	
$F_r = 0.7 \text{ tf/cm}^2$ （熱軋） vs 1.16（銲接）	兩種殘留應力值適用不同斷面類型，影響 M_r 和 L_r	RESIDUAL-STRESS	
Z_y 主要是翼板貢獻	弱軸 $Z_y \approx 2 \times (b_f/2) \times t_f \times (b_f/4) \times 2 = b_f^2 t_f / 2$ （腹板極小）	plastic-zx	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Calculation)

斷面性質計算

RH488×300×11×18： $h = 48.8 \text{ cm}$ ， $b_f = 30 \text{ cm}$ ， $t_w = 1.1 \text{ cm}$ ， $t_f = 1.8 \text{ cm}$

$$h_w = h - 2t_f = 48.8 - 3.6 = 45.2 \text{ cm}$$

$$A = 2(b_f t_f) + h_w t_w = 2(30 \times 1.8) + 45.2 \times 1.1 = 108 + 49.7 = 157.7 \text{ cm}^2$$

強軸慣性矩：

$$\begin{aligned} I_x &= 2 \left[\frac{b_f t_f^3}{12} + b_f t_f \left(\frac{h - t_f}{2} \right)^2 \right] + \frac{t_w h_w^3}{12} \\ &= 2(14.6 + 54 \times 23.5^2) + \frac{1.1 \times 45.2^3}{12} = 68,138 \text{ cm}^4 \\ S_x &= I_x / (h/2) = 68,138 / 24.4 = 2,793 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

弱軸慣性矩：

$$\begin{aligned} I_y &= 2 \times \frac{t_f b_f^3}{12} + \frac{h_w t_w^3}{12} = 2 \times \frac{1.8 \times 30^3}{12} + 5 = 8,105 \text{ cm}^4 \\ r_y &= \sqrt{I_y / A} = \sqrt{8,105 / 157.7} = 7.17 \text{ cm}; \quad S_y = I_y / (b_f/2) = 8,105 / 15 = 540 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

扭轉常數與翹曲常數：

$$J = \frac{1}{3} [2b_f t_f^3 + (d - t_f) t_w^3] = \frac{1}{3} [349.9 + 62.6] = 137.5 \text{ cm}^4$$

$$C_w = \frac{I_y (h - t_f)^2}{4} = \frac{8,105 \times 47^2}{4} = 4,476,000 \text{ cm}^6$$

塑性斷面模數：

$$Z_x = 2 \left[b_f t_f \cdot \frac{h - t_f}{2} + \frac{t_w h_w^2}{8} \right] = 2(1,269 + 281) = 3,100 \text{ cm}^3$$

$$Z_y = 2 \times \frac{t_f b_f^2}{4} + \frac{h_w t_w^2}{4} = 810 + 13.7 = 823.7 \text{ cm}^3$$

設計用彎矩

$$P_u = 1.2 \times 5 + 1.6 \times 5 = 14 \text{ tf}$$

$$M_u = \frac{P_u \cdot L}{4} = \frac{14 \times 600}{4} = 2,100 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

圖(a)：強軸彎曲檢核

材料參數： $E = 2,040 \text{ tf/cm}^2$ ， $G = 785 \text{ tf/cm}^2$ ， $F_L = F_y - 0.7 = 1.65 \text{ tf/cm}^2$

LTB 特性長度：

$$L_p = \frac{80 r_y}{\sqrt{F_y}} = \frac{80 \times 7.17}{\sqrt{2.35}} = 374 \text{ cm}$$

$$X_1 = \frac{\pi}{S_x} \sqrt{\frac{EGJA}{2}} = \frac{\pi}{2,793} \sqrt{\frac{2,040 \times 785 \times 137.5 \times 157.7}{2}} = 148.2 \text{ tf/cm}^2$$

$$X_2 = 4 \frac{C_w}{I_y} \left(\frac{S_x}{GJ} \right)^2 = 4 \times 552.3 \times (0.02588)^2 = 1.480 \text{ (tf/cm}^2)^{-2}$$

$$L_r = \frac{r_y X_1}{F_L} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2 F_L^2}} = \frac{7.17 \times 148.2}{1.65} \sqrt{1 + \sqrt{5.027}} = 644 \times 1.800 = 1,160 \text{ cm}$$

判斷區段：

$$L_p = 374 < L_b = 600 < L_r = 1,160 \Rightarrow \text{非彈性 LTB 段}$$

計算 C_b （跨中集中載重，三角形彎矩圖）：

- $M_A = M_C = 1,050 \text{ tf}\cdot\text{cm}$ ($L/4$ 和 $3L/4$ 點)
- $M_B = M_{max} = 2,100 \text{ tf}\cdot\text{cm}$ (跨中)

$$C_b = \frac{12.5 \times 2,100}{2.5 \times 2,100 + 3 \times 1,050 + 4 \times 2,100 + 3 \times 1,050} = \frac{26,250}{19,950} = 1.316$$

計算 M_n (非彈性 LTB)：

$$M_p = F_y Z_x = 2.35 \times 3,100 = 7,285 \text{ tf}\cdot\text{cm}; \quad M_r = F_L S_x = 1.65 \times 2,793 = 4,608 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] = 1.316 \times [7,285 - 2,677 \times 0.287] = 1.316 \times 6,516 = 8,575 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$$M_n > M_p \Rightarrow M_n = M_p = 7,285 \text{ tf}\cdot\text{cm}; \quad \phi_b M_n = 0.9 \times 7,285 = 6,557 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

圖(b)：弱軸彎曲檢核

弱軸 (y 軸) 彎曲時，**不發生側扭挫屈 (LTB)**，直接取塑性彎矩：

$$M_{p,y} = F_y Z_y = 2.35 \times 823.7 = 1,936 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$$\phi_b M_{n,y} = 0.9 \times 1,936 = 1,742 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

5. 結果彙整與驗算 (Summary & Verification)

方向	M_u (tf·cm)	$\phi_b M_n$ (tf·cm)	結果
強軸 (圖a)	2,100	6,557	✅ OK (利用率 32%)
弱軸 (圖b)	2,100	1,742	❌ NG (利用率 121%)

結論： 此梁可承受強軸 (圖a) 之設計載重，但無法承受弱軸 (圖b) 之同等載重。弱軸強度約為強軸的 27%，差距懸殊。

關鍵公式彙整：

$$L_p = \frac{80r_y}{\sqrt{F_{yf}}}, \quad L_r = \frac{r_y X_1}{F_L} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2 F_L^2}}$$

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p \quad (\text{非彈性 LTB})$$

$$C_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5 M_{max} + 3 M_A + 4 M_B + 3 M_C}; \quad M_{p,y} = F_y Z_y \quad (\text{弱軸，無 LTB})$$